

1.2

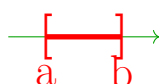
Intervalles

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT

Définitions

Définition

- L'intervalle fermé $[a; b]$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$.



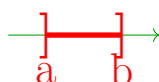
- L'intervalle ouvert $]a; b[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a < x < b$.



- L'intervalle semi-ouvert $[a; b[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x < b$.



- L'intervalle semi-ouvert $]a; b]$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a < x \leq b$.



- L'intervalle $[a; +\infty[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x$.



- L'intervalle $]a; +\infty[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $a < x$.



- L'intervalle $] - \infty; b]$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $x \leq b$.



- L'intervalle $] - \infty; b[$ désigne l'ensemble des nombres x tels que $x < b$.



● Exercice 1.6

Traduire sous forme d'appartenance à un intervalle les propositions suivantes :

1. x est un réel strictement positif
2. x est un réel supérieur ou égal à 10
3. y est un réel compris entre -5 exclu et 7 inclus

● Exercice 1.7

Traduire sous forme d'appartenance à un intervalle les inégalités suivantes :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. $-3.4 < x < 10.3$ | 4. $3 > x$ |
| 2. $10^2 < x \leq 10^3$ | 5. $87.6 \leq x \leq 87.7$ |
| 3. $y > \sqrt{5}$ | 6. $4.56 \leq t$ |

Exercice 1.8

Traduire sous forme d'appartenance à un intervalle les inégalités suivantes :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. $x \leq 2$ | 4. $0 \leq t < 0,1$ |
| 2. $y \geq -3$ | 5. $-1 < x < 0$ |
| 3. $z < -\sqrt{2}$ | 6. $5 > x$ |

Exercice 1.9

Donner l'intervalle J le plus petit possible vérifiant la condition donnée et tel que $I \subset J$:

- $I = [4.5; 7.8]$ avec les bornes de J entières.
- $I = [0.123; 0.125]$ avec les bornes de J qui sont des décimaux admettant une partie décimale à deux chiffres.
- $I = [-\sqrt{2}; \sqrt{3}]$ avec les bornes de J qui sont des décimaux admettant une partie décimale à deux chiffres.

Réunion et intersection d'intervalles

Définition

Soient I et J deux intervalles.

- L'**intersection** de I et J , noté $I \cap J$, est l'ensemble des réels qui appartiennent à I et à J .
- L'**union** (ou **réunion** de I et J , noté $I \cup J$, l'ensemble des réels qui appartiennent à I ou à J .

Savoir-Faire 1.2

SAVOIR DÉTERMINER UNE RÉUNION OU INTERSECTION D'INTERVALLES

- Déterminer la réunion de $[3; 7]$ et $[4; 10]$
- Déterminer l'intersection de $[3; 7]$ et $[4; 10]$

Exercice 1.10

Déterminer la réunion et l'intersection des deux intervalles I et J , avec :

- | | |
|--|---|
| 1. $I = [2; 5]$ et $J = [-1; 3]$ | 4. $I =]-\infty; 2]$ et $J =]1; +\infty[$ |
| 2. $I = [-3; 5[$ et $J = [5; 6]$ | |
| 3. $I =]-\infty; 2]$ et $J =]-3; 4]$ | 5. $I =]-17; -3[$ et $J = [-4; +\infty[$ |

Savoir-Faire 1.3

SAVOIR RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Résoudre dans $\mathbb{R}$, et donner la nature de la solution :

1. $3x + 1 = 8$

2. $4x - 4 = 5$

Exercice 1.11

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $x + 4 = 0$

2. $13 - x = 0$

3. $5x + 15 = 3$

4. $6 = 3x - 3$

5. $98 - 5x = -65$

6. $5x - 7 = 18$

7. $13x - 8 = 18$

8. $5x + 7 = 2x + 16$

Exercice 1.12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $-x + 7 = 3$

2. $4x + 4 = 0$

3. $5x - 125 = 0$

4. $2 - 5x = 7$

5. $3 = 4x + 11$

6. $2 - x = 0$

7. $-8x + 80 = 0$

8. $-5x + 2 = 7x$

Savoir-Faire 1.4

SAVOIR RÉSOUDRE UNE INÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $3x + 1 \leq 8$

2. $-4x - 4 \geq 5$

Exercice 1.13

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $7x + 4 < 0$

2. $13 - 2x \geq 0$

3. $5x + 12 \geq 3$

4. $6 > 3x + 7$

5. $98 - 5x > -65$

6. $1 - x \geq 0$

7. $3x + 6 > -3$

8. $5 - 2x < 15 + 2x$